

시정·현지조치 및 주의요구

제 목 지하매설배관 설치 LPG특정사용시설 검사 처리에 관한 사항

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 제44조제2항 ~ 제4항에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자 중 산업통상자원부장관이 정하는 자(이하 “LPG특정사용자”라고 한다)는 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장으로부터 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 액화석유가스 사용시설을 사용할 수 있도록 정하고 있다. 또한, LPG특정사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 액화석유가스 사용시설에 대하여 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사(이하 “정기검사”라 한다)를 받아야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, 액법 시행규칙 별표 20 및 상세기준인 KGS FU431 ~ FU433 등에서 정하는 시설·기술·검사 기준의 충족 여부를 확인한 후 검사 결과에 대해 적/부를 판별해야 한다.

LPG특정사용시설 중 배관이 지하에 매설되어 있는 경우에는 KGS FU431~FU433 4.2.2.4.2(배관설비의 확인 방법)에서 정하는 바에 따라 해당 매설배관에 대해 완성검사 후 매 3년 마다 사용압력 이상으로 기밀시험을 실시해야 하며

[공동주택·오피스텔·콘도미니엄(이하 “공동주택 등” 이라 한다)에 한하여 적용, '21. 7. 5. 개정], 이 중 지하 매설배관 재질이 **폴리에틸렌 피복 강관**(이하 “PLP배관” 이라 한다)인 경우에는 KGS FU431 ~ FU433 4.2.2.5.8에 따라 전기방식전위를 측정하여 부식방지조치 여부를 확인해야 한다.(전기방식 전위 측정 상세방법은 공사 「전기방식 검사업무처리지침」에서 정하는 바를 준수)

전기방식 검사업무처리지침(2306)
제11조(방식기준 및 과방식전위 검사) ① 방식대상의 전위는 -0.85V 이하의 기준을 유지토록 한다. (이하 생략) 제12조(방식전위 측정 및 기록) ① 전위측정은 전위측정기를 사용해 다음 그림1과 같이 측정하여 평균전위를 시설검사 결과등록(가스피아/스마트온)에 기록하고, 측정지는 출력·보관한다.(그림 생략) ② 방식 전위는 전위측정기를 사용하여 측정하고 5회 이상 출력한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역본부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 지하매설배관이 설치된 LPG특정사용시설에 대한 검사 처리 실태를 확인한 결과, 아래와 같이 관련 기준을 준수하지 않은 것으로 나타났다.

가. 기밀시험 결과 전산 시스템 미입력

공사에서는 지하매설배관 기밀시험에 대한 기록 관리와 향후 담당 검사원 변경 시 해당 시설에 지하 매설배관 설치 여부 미인지로 인한 기밀시험 누락을 방지하고자, 기밀시험 실시 결과를 입력할 수 있도록 전산프로그램(이하 “가스피아” 라고 한다)을 개선하였으며[기밀시험 결과 입력란 생성(‘그림 1’ 참조)], 담당 검사원은 해당 기밀시험 실시 후 그 결과(지하 매설배관 재질, 기밀시험 장비, 시험 압력 등)를 입력하여 기밀시험 내역을 체계적으로 관리해야 한다.

[그림 1] LPG특정사용시설 지하 매설배관 전산(가스피아) 입력 예시

1) 기밀시험 결과 입력 경로: 가스피아 > 업소/시설관리 > 시설상세 > '기밀시험' 탭

2) 기밀시험 입력 내역 조회 화면 : 가스피아 > 배관기밀시험내역

그러나, ○○광역본부에서는 감사대상기간 동안 LPG특정사용시설에 설치된 지하 매설배관에 대한 기밀시험을 실시한 후 그 결과를 가스피아에 입력하지 않은 사례가 11건 있었다.(세부 내용 ‘표1’ 참조, 감사기간 중 시정 완료)

[표1] 지하 매설배관 기밀시험 결과 가스피아 미입력 현황

연번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	기밀시험일	검사원
1	2022-0817172	02528417-0001	<시설명 삭제>	2023.03.30.	○○○
2	2020-0986582	01360228-0003	<시설명 삭제>	2021.11.02.	○○○
3	2022-0614143	01700543-0002	<시설명 삭제>	2022.08.02.	○○○
4	2023-1458920	02580874-0001	<시설명 삭제>	2023.11.03.	○○○
5	2021-0900658	02473899-0001	<시설명 삭제>	2021.12.16.	○○○
6	2021-0546269	02442795-0001	<시설명 삭제>	2021.10.01.	○○○
7	2020-0848367	00907574-0001	<시설명 삭제>	2021.05.13.	○○○
8	2021-0287528	02076083-0015	<시설명 삭제>	2021.05.18.	○○○
9	2020-0965757	02402275-0001	<시설명 삭제>	2021.11.06.	○○○
10	2022-0302480	02492338-0001	<시설명 삭제>	2022.07.12.	○○○
11	2022-0903840	02537139-0001	<시설명 삭제>	2022.12.22.	○○○

나. 정기검사(점검) 시 기밀시험 미 실시·누락

○○광역시본부 4급 ○○○ 차장 외 6명은 지하 매설배관이 설치된 LPG특정 사용시설 중 공동주택 등에 대한 정기검사를 수행하면서 직전 지하 매설배관 기밀 시험을 실시한 후 3년 이상 경과하였음에도 기밀시험을 실시하지 않은 사례가 15건 있었다.(‘표2’ 참조) 또한, 실제 공동주택에 해당됨에도(‘세움터’ 조회 결과 공동주택으로 확인됨) 가스피아에는 사용처를 단독주택(다가구주택)으로 잘못 입력함으로써 정기검사 시 기밀시험 대상임을 인지하지 못하고 누락된 사례가 3건 있는 것으로 나타났다.(‘표3’ 참조, 감사기간 중 정정 완료)

[표2] 정기검사 시 지하 매설배관 기밀시험 미 실시 현황(공동주택)

연 번	업소(시설)번호	시설명	기밀시험 미 실시 정기검사		검사원	직전 기밀시험일
			접수번호	검사일자		
1	01593731-0001	<시설명 삭제>	2023-0610909	2023.07.04.	○○○	2020.08.06.
2	01815222-0001	<시설명 삭제>	2023-0838947	2023.07.27.	○○○	2020.10.27.
3	01837578-0001	<시설명 삭제>	2023-0176376	2023.03.09.	○○○	2020.04.06.
4	01855504-0001	<시설명 삭제>	2023-1498730	2023.10.11.	○○○	2020.12.10.
5	01907764-0001	<시설명 삭제>	2023-0491850	2023.12.19.	○○○	2020.10.28.
6	01907769-0001	<시설명 삭제>	2023-1841975	2023.12.19.	○○○	2020.10.28.
7	01907772-0001	<시설명 삭제>	2023-1841976	2023.12.19.	○○○	2020.10.28.
8	00699453-0001	<시설명 삭제>	2023-2049687	2023.11.06.	○○○	2020.12.30.
9	01847267-0001	<시설명 삭제>	2023-1052947	2023.07.14.	○○○	2020.07.13.
10	02007335-0001	<시설명 삭제>	2022-0967949	2022.04.19.	○○○	2019.10.07.
11	00570487-0003	<시설명 삭제>	2023-0364914	2023.04.26.	○○○	2020.12.23.
12	00569570-0001	<시설명 삭제>	2023-0493852	2023.07.03.	○○○	2020.11.23.
13	00497001-0001	<시설명 삭제>	2023-0343358	2023.08.21.	○○○	2020.12.29.
14	01811688-0001	<시설명 삭제>	2023-0362487	2023.05.12.	○○○	2020.02.25.
15	00285490-0004	<시설명 삭제>	2022-0741493	2022.12.26.	○○○	2019.12.26.

[표3] 사용처 오염력 지하 매설배관 설치 공동주택 내역('표2'에서 13~15)

연번	업소(시설)번호	시설명	사용처 오염력 내용	기밀시험일(최근)
1	02007355-0001	<시설명 삭제>	단독주택(저장능력 250kg 이상)	2019.10.07.
2	01847267-0001	<시설명 삭제>	"	2020.07.13.
3	01811688-0001	<시설명 삭제>	"	2020.02.25.

다. 완성·정기검사 시 지하 매설배관 방식전위 측정 미 실시

○○광역시본부 소속 4급 ○○○ 차장 외 4명은 지하 매설배관이 설치된 LPG 특정사용시설 완성·정기검사를 수행하면서 지하 매설배관(재질: PLP)에 대한 방식전위를 측정하지 않은 사례가 8건 있었다.(세부 내용 ‘표4’ 참조)

[표4] 완성·정기검사 시 지하 매설배관 방식전위 미측정 내역

연번	업소번호	시설명	접수번호	검사종류	검사일	검사원
1	00329791-0001	<시설명 삭제>	2024-0268237	정기검사	2024.01.10.	○○○
2			2023-0381159		2023.05.17.	○○○
3			2022-0822987		2022.12.19.	○○○
4			2022-0435108		2022.06.13.	
5			2021-0656360		2021.12.22.	○○○
6	00296154-0005	<시설명 삭제>	2023-0183839	정기검사	2023.04.14.	○○○
7			2022-0190184		2022.04.04.	
8	00000302-0010	<시설명 삭제>	2023-1852812	완성검사	2023.11.13.	○○○

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

① LPG특정사용시설의 지하매설배관에 대한 기밀시험 후 그 결과를 전산시스템 (가스피아)에 입력하지 않는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)

② 또한, 공동주택 정기검사 시 3년 주기의 지하매설배관 기밀시험과 LPG특정 사용시설 완성·정기검사 시 지하매설배관(PLP)에 대한 방식전위 측정을 실시하지 않은 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여주시기 바라며, (주의)

[관련자] 4급 ○○광역본부 ○○○

4급 ○○광역본부 ○○○

4급 ○○광역본부 ○○○ (現 대구광역본부)

5급 ○○광역본부 ○○○ (現 휴직)

③ 위 [표2] ~ [표3]의 공동주택 지하매설배관에 대한 기밀시험 및 [표4]의 LPG 특정사용시설 지하매설배관에 대한 방식전위 측정을 실시한 후, 그 조치결과(증빙 자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)